

BÀI KIỂM TRA SỐ 3

Câu 1: Trong $\mathbb{R}^3$, cho $M = \{(1, 1, 2); (3, 4, 5); (2, 3, m)\}$

a/ Định m để tập M ĐLTT; PTTT

b/ Cho $x = (m, 1, 2)$; định m để x là THTT của M

Câu 2. Định m để họ vectơ sau ĐLTT

a/ $M = \{(1, 1, m); (m, 2, 3); (2, m, 5)\}$

b/ $M = \left\{ \begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & m \\ 2 & 3 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ m & 5 \end{pmatrix} \right\}$

c/ $M = \{x^2 + x + 1, mx^2 + 2x + 5; x^2 - mx + 6\}$

Câu 3. Cho $E = \{(1, 2, 3); (1, 5, 6); (1, 0, 0)\}$ và $E' = \{(1, 1, 1); (1, -1, 0); (-1, 2, 5)\}$

a/ Tìm ma trận chuyển cơ sở từ $E \rightarrow E'$ và ngược lại

b/ Cho $[x]_E = (1, 1, 7)$. Tìm $[x]$, $[x]_{E'}$

Câu 4 Trong $\mathbb{R}^3$

a/ $M = \{(1, 1, 1); (1, 2, 3)\}$ có là cơ sở? tập sinh?

b/ $M = \{(1, 1, 1); (1, 5, 6); (7, 8, 12); (10, -1, 2)\}$ có là cơ sở? tập sinh?

c/ $M = \{(1, 2, 3); (4, 5, 6); (1, 1, 5)\}$ có là cơ sở? tập sinh?

d/ $M = \{(1, 2, m); (1, 1, 1); (5, m, 2)\}$ biện luận theo m để M là cơ sở

e/ $M = \{(1, 2, m); (1, 3, 5); (2, m, 1); (1, 1, 1)\}$ định m để M là tập sinh

Câu 5. Tìm cơ sở và số chiều không gian con sau

$$a/ \begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - 6x_2 + 2x_3 = 0 \\ 6x_1 - 18x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases}$$

$$b/ \begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ 5x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

$$c/ \begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - 6x_2 + 3x_3 = 0 \\ -3x_2 - 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + x_4 = 0 \\ x_1 - 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$